

U1. PRÁCTICAS Acceso y control remoto

1. Configura un servidor ssh que tenga la siguiente configuración:

Que el puerto de escucha del servidor ssh se establezca en el puerto 5000.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Port 5000
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@asir2-19:~$ ssh -p 5000 alumno@192.168.56.101
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Thu Oct 1 07:38:17 2026 from 192.168.56.1
alumno@servidor:~$
```

Crea un usuario llamado prueba en tu servidor pero que no pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
DenyUsers prueba
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

DenyUsers prueba

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@asir2-19:~$ ssh -p 5000 prueba@192.168.56.101
prueba@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
```

Haz que sólo el usuario llamado prueba pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh. El resto de usuarios no podrán acceder

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
AllowUsers prueba
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

AllowUsers prueba

```
alumno@asir2-19:~$ ssh -p 5000 alumno@192.168.56.101
alumno@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
alumno@192.168.56.101's password:
```

Impide que se pueda conectar remotamente el usuario root.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

PermitRootLogin no

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@asir2-19:~$ ssh -p 5000 root@192.168.56.101
root@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.101's password:
```

No permitir conexiones a usuarios con contraseñas vacías.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
#PasswordAuthentication yes  
PermitEmptyPasswords no  
[  
PermitEmptyPasswords no
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@servidor:~$ sudo useradd usuariosincontraseña  
[sudo] password for alumno:  
alumno@servidor:~$ exit
```

```
alumno@asir2-19:~$ ssh -p 5000 usuariosincontraseña@192.168.56.101  
usuariosincontraseña@192.168.56.101's password:  
Permission denied, please try again.  
usuariosincontraseña@192.168.56.101's password: [ ]
```

2. Copia de fichero mediante ssh.

Utiliza el comando scp para copiar un fichero llamado copiaprueba de tu máquina cliente a tu servidor ssh.

Comando utilizado:

```
alumno@asir2-19:~$ scp /home/alumno/Escritorio/copiaprueba alumno@192.168.56.101:/home/alumno  
copiaprueba 100% 1 0.8KB/s 00:00  
alumno@asir2-19:~$ [ ]
```

```
scp /home/alumno/Escritorio/copiaprueba alumno@192.168.56.101:/home/alumno
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@servidor:~$ ls /home/alumno  
copiaprueba
```

Utiliza el comando scp para copiar un fichero llamado copiaprueba2 de tu máquina cliente a tu servidor ssh.

Comando utilizado:

```
alumno@asir2-19:~$ scp /home/alumno/Escritorio/copiaprueba2 alumno@192.168.56.101:/home/alumno  
copiaprueba2 100% 1 0.9KB/s 00:00  
alumno@asir2-19:~$ [ ]
```

```
scp /home/alumno/Escritorio/copiaprueba2 alumno@192.168.56.101:/home/alumno
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@servidor:~$ ls  
copiaprueba copiaprueba2
```

3. Configura el cliente para que tenga un par de claves ssh que permitan el acceso mediante clave pública del cliente y no te pida la contraseña.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

```
alumno@asir2-19:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumno/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumno/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/alumno/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9ecj0aqia0Niv0bts0t8GpheKLNyhYRcXAE17XDbQ4I alumno@asir2-19
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.+.oo.
|E=o.
|*.=
|..*o
|o+.S..
|o*o+
|=+o+o
|++++=.o.
|O+*++....
+----[SHA256]-----+
alumno@asir2-19:~$ ssh-copy-id alumno@192.168.56.101
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

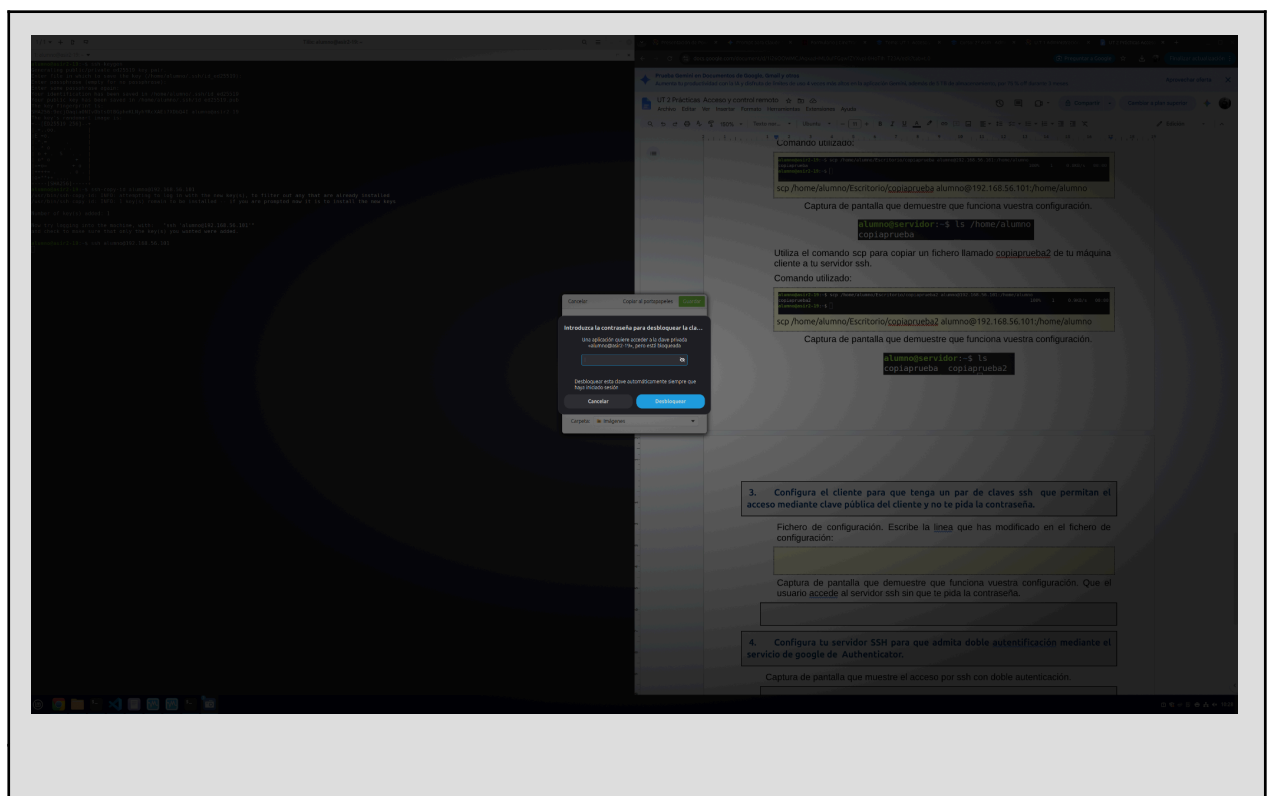
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'alumno@192.168.56.101'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

ssh-keygen

ssh-copy-id alumno@192.168.56.101

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración. Que el usuario accede al servidor ssh sin que te pida la contraseña.



4. Configura tu servidor SSH para que admita doble autenticación mediante el servicio de google de Authenticator.

Captura de pantalla que muestre el acceso por ssh con doble autenticación.

```
GNU nano 7.2
# PAM configuration for the Secure Shell service

# Standard Un*x authentication.
@include common-auth
auth required pam_google_authenticator.so

GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
ChallengeResponseAuthentication yes

alumno@servidor:~$ google-authenticator
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google:
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/alumno@servidor%3Fsecret%3D6E67WGU52U563N7Z7B0UELY6U%26issuer%3Dservidor



Your new secret key is: 6E67WGU52U563N7Z7B0UELY6U
Enter code from app (-1 to skip): 578845
Code confirmed
Your emergency scratch codes are:
51008963
33543533
30557067
93943487
14140383

Do you want me to update your "/home/alumno/.google_authenticator" file? (y/n) y

Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it increases
your chances to notice or even prevent man-in-the-middle attacks (y/n) y

By default, a new token is generated every 30 seconds by the mobile app.
In order to compensate for possible time-skew between the client and the server,
we allow an extra token before and after the current time. This allows for a
time skew of up to 30 seconds between authentication server and client. If you
experience problems with poor time synchronization, you can increase the window
from its default size of 3 permitted codes (one previous code, the current
code, the next code) to 17 permitted codes (the 8 previous codes, the current
code, and the 8 next codes). This will permit for a time skew of up to 4 minutes
between client and server.
Do you want to do so? (y/n) y

If the computer that you are logging into isn't hardened against brute-force
login attempts, you can enable rate-limiting for the authentication module.
By default, this limits attackers to no more than 3 login attempts every 30s.
Do you want to enable rate-limiting? (y/n) y
alumno@servidor:~$

alumno@asir2-19:~$ ssh alumno@192.168.56.101
(alumno@192.168.56.101) Password:
(alumno@192.168.56.101) Verification code:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)
```

5. En parejas de clase instalad el teamviewer en casa y controlad el equipo de vuestro compañero.

Captura de pantalla de vuestro ordenador controlado por vuestro compañero

Captura de pantalla en que se muestra que controláis a vuestro compañero.

The image is a composite of three screenshots illustrating the process of installing TeamViewer and using it for remote control.

Top Left Screenshot: A terminal window showing the installation of TeamViewer on a Linux system. The output includes the following commands and results:

```
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «teamviewer» en lugar de «./teamviewer_and64.deb»
El paquete indicado a continuación se instala de forma automática y ya no es necesario.
nvidia-firmware-500-580-173.02
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libnizip164 libxcb-xineram0
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libnizip164 libxcb-xineram0 teamviewer
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 29 no actualizados.
Se necesita descargar 27,6 kB/117 MB de archivos.
Se utilizarán 486 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 libnizip164 amd64 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.2 [2
2,2 kB]
Des2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxcb-xineram0 amd64 1.15-1ubuntu2 [5,410 B]
Des3 /home/davidrodera/teamviewer_and64.deb teamviewer amd64 15.02.6 [117 MB]
Descargados 27,6 kB en 1s (41,7 kB/s)
Seleccionando el paquete libnizip164:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 336086 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libnizip164_193e1.3.dfsg-3.1ubuntu2.2_amd64.deb ...
Desempaquetando libnizip164:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.2) ...
Seleccionando el paquete libxcb-xineram0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libxcb-xineram0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libxcb-xineram0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete teamviewer previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../teamviewer_and64.deb ...
Desempaquetando teamviewer (15.02.6) ...
Configurando libxcb-xineram0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ...
Configurando libnizip164:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.2) ...
Configurando teamviewer (15.02.6) ...
gpg: creado el directorio '/root/.gnupg'
gpg: caja de claves '/root/.gnupg/pubring.kbx' creada
Procesando disparadores para banfdaemon (0.5.0+22.04.20220217-0ubuntu5) ...
Rebuilding /usr/share/applications/banf-2.index...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.30.6-1ubuntu5) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Procesando disparadores para dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
La descarga está siendo realizada en un sandbox como superusuario, ya que el archivo «/home/davidrodera/teamviewer_
amd64.deb» no es accesible por el usuario «apt».
davidrodera@PC-DARDAVA: $ rm teamviewer_and64.deb
davidrodera@PC-DARDAVA: $ teamviewer &
[1] 8388
davidrodera@PC-DARDAVA: $
Init...
Checking CPU SSE2 support: yes
Checking setup...
Launching TeamViewer ...
Launching TeamViewer GUI ...
```

Top Right Screenshot: A screenshot of the AulaVirtual33.educa.madrid.org website. It shows a course titled "Practica 2.2 - DESPLIEGUE DE UN SERVIDOR WEB EN AMAZON EC2". The page includes a description of the practice, a list of deliverables (a PDF document), and a list of required resources (captures, answers, and a conclusion).

Bottom Screenshot: A screenshot of the TeamViewer web interface. It shows the "Ejecutando TeamViewer" (Running TeamViewer) screen, which prompts the user to allow the application to execute the remote control application. The interface includes a "Ver" (View) button and a "Comunicar" (Communicate) button.